Gmail

"SO, proba TS" -- examenul de curs

Tue, Jun 9, 2020 at 4:58 PM

Google Forms

Thanks for filling out "SO, proba TS" -- examenul de curs

Here's what we got from you:

"SO, proba TS" -- examenul de curs

Testul online de evaluare a materiei teoretice de la disciplina SO.
Aveți la dispozitie 60 minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos (inclusiv la întrebările despre datele personale, verificarea offline, etc.) și a da submit în primul formular. Apoi aveți alte 15 minute pentru a încărca (upload) într-un al doilea formular pdf-ul cu foile de ciornă scanate.
CITIȚI CU MARE ATENȚIE FIECARE ÎNTREBARE! NU există răspunsuri parțial corecte/incomplete, ci doar răspunsuri corecte sau răspunsuri incorecte! În dreptul fiecărei întrebări este menționat numărul de puncte ce vor fi atribuite DOAR pentru răspunsul CORECT la acea întrebare.
În concluzie, pentru rezolvarea corectă a acestui test, veți obține maxim 30 de puncte (plus 1p din oficiu, conform celor precizate anterior despre evaluarea disciplinei).

Email address *

Completați câmpurile următoare cu datele personale solicitate, în scop de autentificare.

Numele dumneavoastră, specificat cu majuscule, în formatul: NUME Inițiala-tatălui PRENUME *

Selectați grupa din care faceți parte în catalog (Nu cea la care ați participat la laboratoare!). *

Numărul dumneavoastră matricol, specificat cu cifre și litere majuscule, fără spații albe: *

"EULA"

(Declarație de onestitate) Citiți cu atenție textul declarației de mai jos și selectați varianta "Da", doar dacă vă asumați declarația (răspunsul dvs. va fi înregistrat în formular!), pentru a putea continua cu susținerea testului. Altfel, dacă nu vă asumați declarația, puteți închide fereastra browserului, căci testul s-a terminat pentru dvs. *

```
Declarație de onestitate

„În calitate de student al Universității "Al.I.Cuza" din Iași, mă angajez să susțin
acest examen în deplină onestitate, bazându-mă pe propriile cunoștințe și abilități.
NU voi folosi alte resurse decât cele permise de către profesor și NU mă voi consulta
cu alte persoane în timpul examenului. Mă angajez să respect Codul universitar al
drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea "Al.I.Cuza" din Iași."
```

- Da, sunt de acord să respect cerințele cuprinse în declarație.
- Nu, nu sunt de acord cu declarația și renunț la a mai susține acest test online.

Verificare offline

Verificarea corectitudinii răspunsului la întrebarea următoare se va face după terminarea testului.

Răspundeți corect la întrebarea următoare, pentru a nu fi descalificați din această probă: Care este ultima cifră din numărul dvs. matricol? *

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Întrebări teoretice (5p)

Bifați TOȚI algoritmii de planificare care NU permit existența arcului orientat (i.e., tranziției) de la starea running la starea ready, în graful orientat al stărilor prin care trece un proces pe parcursul vieții sale. (1p)

- [x] FCFS
- [x] SJF
- [ ] SRTF
- [ ] Algoritmul cu priorități preemptiv
- [x] Algoritmul cu priorități nepreemptiv
- [ ] RR

Bifați TOATE tehnicile de administrare a memoriei principale care suferă de fenomenul de fragmentare externă. (1p)

- [ ] Alocarea contiguă a memoriei în partiții fixe
- [x] Alocarea contiguă a memoriei în partiții variabile
- [x] Segmentarea
- [ ] Paginarea
- [ ] Segmentarea paginată

Cum se numește algoritmul folosit pentru alocarea dinamică a memoriei, care selectează spațiul liber de memorie, de dimensiune minimă, ce este suficient de mare în raport cu cererea primită? (1p)

- ( ) FFA
- (x) BFA
- ( ) WFA
- ( ) Alocatorul buddy-system

Cum se numește algoritmul folosit pentru page-swapping, care selectează drept victimă o pagină care a fost cel mai puțin accesată în trecutul recent? (1p)

- ( ) NRU
- ( ) FIFO
- (x) LRU
- ( ) LFU
- ( ) MFU

Care dintre următorii algoritmi NU este folosit pentru optimizarea acceselor la disc? (1p)

- FCFS
- SSTF
- SRTF
- SLTF
- SCAN
- LOOK

Exercițiu aplicativ: planificarea CPU (10p)

Se consideră un sistem de calcul cu un procesor, ce utilizează pentru planificare algoritmul RR având cuanta = 4 unităţi de timp. Şase joburi A–F (ce nu efectuează operaţii I/O) aşteaptă să ruleze în sistem. Timpii lor de rulare şi momentele de intrare în sistem sunt specificate în tabelul de mai jos.

Job	Sosire	Serviciu
A	0	5
B	2	3
C	3	6
D	5	2
E	8	1
F	9	3

Planificaţi execuţia celor şase joburi în cadrul sistemului dat, desenând pe foaia de ciornă diagrama timp a evoluţiei proceselor. Apoi, pe baza diagramei, răspundeți la întrebările de mai jos.

Pentru procesul C, bifați TOATE intervalele de timp în care rulează pe procesor și, respectiv, TOATE intervalele de timp în care este păstrat în coada ready. (4p)

	[0,1]	[1,2]	[2,3]	[3,4]	[4,5]	[5,6]	[6,7]	[7,8]	[8
running	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	[
ready	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	[

Pentru procesul E, bifați TOATE intervalele de timp în care este păstrat în coada ready. (2p)

- [ ] [0,1]
- [ ] [1,2]
- [ ] [2,3]
- [ ] [3,4]
- [ ] [4,5]
- [ ] [5,6]
- [ ] [6,7]
- [ ] [7,8]
- [ ] [8,9]
- [ ] [9,10]
- [ ] [10,11]
- [ ] [11,12]
- [ ] [12,13]
- [ ] [13,14]
- [ ] [14,15]
- [ ] [15,16]
- [ ] [16,17]
- [ ] [17,18]
- [ ] [18,19]
- [ ] [19,20]

Pentru procesul B, bifați TOATE intervalele de timp în care rulează pe procesor. (1p)

- [ ] [0,1]
- [ ] [1,2]
- [ ] [2,3]
- [ ] [3,4]
- [ ] [4,5]
- [ ] [5,6]
- [ ] [6,7]
- [ ] [7,8]
- [ ] [8,9]
- [ ] [9,10]
- [ ] [10,11]
- [ ] [11,12]
- [ ] [12,13]
- [ ] [13,14]
- [ ] [14,15]
- [ ] [15,16]
- [ ] [16,17]
- [ ] [17,18]
- [ ] [18,19]
- [ ] [19,20]

Ce proces are rata de penalitate cea mai mare? (1p)

Ce proces are timpul de așteptare cel mai scurt? (1p)

Care proces se termină de executat primul? (1p)

Exercițiu aplicativ: alg. de page-swapping (8p)

Se consideră un sistem cu paginare bazat pe algoritmul LRU, a cărui memorie RAM are 4 cadre (i.e., pagini fizice). Un proces care rulează în acest sistem are spațiul virtual de adresare format din 8 pagini virtuale și generează, prin execuția sa, următoarea secvenţă de accesare a acestor pagini: “1, 2, 3, 7, 1, 3, 4, 5, 7, 4, 2, 6, 8, 6, 8”.

Desenati pe foaia de ciornă evoluţia cozii LRU a paginilor aflate în memorie, precum şi evoluția conținutului memoriei RAM. Apoi, pe baza celor două diagrame, răspundeți la întrebările de mai jos.

Evoluția cozii LRU: pentru pagina virtuală 2 a procesului, selectați TOATE locațiile din coada LRU ce o păstrează în intervalele (dintre două accese consecutive) de timp corespunzătoare. (4p)

Notă: în matricea de mai jos, fiecare interval de timp este însoțit de accesul corespunzător începutului său.

	I1 - 1	I2 - 2	I3 - 3	I4 - 7	I5 - 1	I6 - 3	I7 - 4	I8 - 5	I9
Locația 0 (capătul de intrare în coadă)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	[

Locația 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	[
Locația 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	[
Locația 3 (capătul de ieșire din coadă)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	[

Conținutul memoriei RAM: pentru pagina virtuală 7 a procesului, selectați TOATE cadrele ce o păstrează în intervalele (dintre două accese consecutive) de timp corespunzătoare. (2p)

Notă: în matricea de mai jos, fiecare interval de timp este însoțit de accesul corespunzător începutului său.

	I1 - 1	I2 - 2	I3 - 3	I4 - 7	I5 - 1	I6 - 3	I7 - 4	I8 - 5	I9
Cadrul 0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	[
Cadrul 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	[
Cadrul 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	[
Cadrul 3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	[

Selectați TOATE accesele care NU generează erori de pagină (PFI-uri). (1p)

Notă: în cele de mai jos, fiecare acces este precedat de numărul său de ordine în secvența de accese generată de proces.

- ☐ I1 - 1
- ☐ I2 - 2
- ☐ I3 - 3
- ☐ I4 - 7
- ☐ I5 - 1

- [ ] I6 - 3
- [ ] I7 - 4
- [ ] I8 - 5
- [ ] I9 - 7
- [ ] I10 - 4
- [ ] I11 - 2
- [ ] I12 - 6
- [ ] I13 - 8
- [ ] I14 - 6
- [ ] I15 - 8

Care este rata erorilor de pagină pentru procesul din enunț? (1p)

.....

Exercițiu aplicativ: planificarea HDD (7p)

Se consideră un disc hard cu următoarele caracteristici: timpul de căutare este direct proporţional cu distanţa parcursă de braţul cu capetele de citire/scriere, fiind de 2 ms între oricare doi cilindri consecutivi; timpul de transfer este neglijabil; iar latenţa de rotaţie este, în medie, de 3 ms pentru orice cerere de servire. Sistemul utilizează algoritmul de planificare LOOK. Braţul discului este poziţionat iniţial (i.e., la momentul t=0) la cilindrul 50, iar sensul său de deplasare este spre cilindrul cu numărul maxim. La momentul t=0 în coada de servire ajung următoarele cereri de acces la cilindrii discului: 25, 44, 75 , iar la momentul t=90 ms în coada de servire mai ajung şi următoarele cereri de acces la cilindrii discului: 36, 84, 110 , fiecare dintre aceste cereri provenind de la un proces distinct.

Reprezentaţi grafic, pe foaia de ciornă, ordinea de servire într-o diagramă plană x0y, pe axa orizontală fiind reprezentaţi cilindrii discului, iar pe cea verticală timpul. Apoi, pe baza diagramei, răspundeți la întrebările de mai jos.

Indicați ordinea satisfacerii celor 6 cereri de acces la disc. (4p)

	1	2	3	4	5	6
Cererea de la cilindrul 25	○	○	○	○	○	○
Cererea de la cilindrul 44	○	○	○	○	○	○
Cererea de la cilindrul 75	○	○	○	○	○	○
Cererea de la cilindrul 36	○	○	○	○	○	○
Cererea de la cilindrul 84	○	○	○	○	○	○
Cererea de la cilindrul 110	○	○	○	○	○	○

La ce moment de timp (t = ? ms) începe servirea cererii de la cilindrul 44? (1p)

.....

La ce moment de timp (t = ? ms) începe servirea cererii de la cilindrul 84? (1p)

.....

Care este timpul total (exprimat în ms) necesar pentru satisfacerea tuturor celor 6 cereri? (1p)

.....

Finalul testului

Asigurați-vă că ați terminat de răspuns la toate întrebările la care știați să răspundeți, înainte de a apăsa butonul de submitere. Puteți submite o singură dată!

Cum ați aprecia dificultatea testului? *

	0	1	2	3	4	
Foarte ușor.	○	○	◉	○	○	Foarte greu.

Create your own Google Form